POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Symulacje 3D**
Kod przedmiotu:	S3D
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Piotr Arłukowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna implementacja projektów symulacyjnych 3D; ćwiczenia z silnikami symulacyjnymi; przygotowanie i obrona pracy zaliczeniowej.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Tematyka przedmiotu realizowana jest w oparciu o silniki symulacji dostępne w oprogramowaniu Open-Source (Blender). Poruszane zagadnienia to symulacje układów z bezwładnością i tarciem w modelu brył sztywnych, symulacje brył elastycznych z deformowalną

powierzchnią, symulacje odzieży i tkanin, symulacje cząsteczkowe w modelach Newtonian, Fluid, Boids i Keyed, oraz symulacje ognia, dymu, wybuchów, iskier, kurzu, mgły i innych zjawisk wolumetrycznych. Dodatkowo omówione będą zagadnienia z dziedziny Dynamic Paint, gdzie układ symulacyjny wpływa na system symulowany, przykładowo: symulowanie fal na wodzie, zniszczeń, deformacji, odbić, zmiany gęstości ośrodka, itp. Przedmiot rozszerza i ubogaca wiedzę wyniesioną z przedmiotu Grafika Komputerowa.

Wersja w języku angielskim (English version)

The subject matter of the course is based on simulation engines available in open-source software (Blender). Topics include simulations of systems with inertia and friction in a rigid-body model, simulations of soft bodies with deformable surfaces, cloth and fabric simulations, particle simulations in Newtonian, Fluid, Boids, and Keyed models, as well as simulations of fire, smoke, explosions, sparks, dust, fog, and other volumetric phenomena. In addition, topics from the field of Dynamic Paint are discussed, where the simulation system affects the simulated system, for example simulating waves on water, destruction, deformations, reflections, changes in medium density, etc. The course extends and enriches the knowledge acquired in the Computer Graphics course.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Grafika komputerowa	Znajomość Blendera

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	1Symulacje Rigid-BodyTworzenie obiektów Rigid-Body i symulowanie ich zderzeń i ewolucji w systemie. Sprawdzanie, kto zbuduje najbardziej wytrzymałą konstrukcję.	
2.	2Wykorzystanie driverów i motorów do sterowania więzami sztywnymi i łamalnymiĆwiczenia z burzenia budynków.	
3.	3Symulacje Soft-BodyBryły elastyczne o różnej sztywności, bryły odkształcające się po kolizji.	
4.	4Zaawansowane ustawienia symulacji soft-bodyTworzenie kolizji samochodów.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
5.	5Symulacje ClothSymulowanie odzieży - skórzanej, gumowej, jedwabnej, dżinsowej i innej. Kolizje wewnętrzne	
6.	6Symulowanie odzieży na modelu ludzkim.	
7.	Od prostych ćwiczeń takich jak flaga do ubrania ludzi.	
8.	7Symulacje cząsteczkoweSymulowanie w modelach Newtonian, Boids, Fluid i Keyed. Animacje cząsteczkowe.	
9.	8Tworzenie animacji napisów i elementów graficznych z cząstek.Animacja wybuchających sztucznych ogni.	
10.	9Symulacje trawy, włosów, futra i układów podobnych do nich.Włosy czesane, dynamicznie reagujące na obiekty na scenie, kolidujące ze sobą, edycja i układanie włosów.	
11.	10Tworzenie trawnika lub pola zboża.Animacja trawy lub kłosów zboża w wielkiej skali.	
12.	11Symulacje cieczy. Ciecze gęste, miód, czekolada, syrop. Dodawanie i usuwanie cieczy.Ćwiczenia z budowania scen w których występują symulacje płynów.	
13.	12Symulacje cieczy ze zmienną gęstością.Efekt kropli wpadającej do wody.	
14.	13Symulacje dymu, ognia, wybuchy.Wysadzanie modelu uczelni lub inne ćwiczenia.	
15.	14Zaawansowane przypadki symulacji ognia i dymy.Ćwiczenie spalania kartki papieru.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zasady projektowania aplikacji graficznych i prezentacji multimedialnych, jak też współczesne techniki i narzędzia graficzne

Umiejętności

- Student potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim w środowisku zawodowy.
- Student potrafi wykonywać aplikacje graficzne za pomocą Blendera.

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- obrona projektu

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- każda książka o Blenderze w wersji 4.2
- Polski Kurs Blendera, http://polskikursblendera.pl/